



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Définition:

- une des affections obstructives les plus fréquentes de la période néonatale;
- est une obstruction fonctionnelle, où - les cellules ganglionnaires des plexus nerveux intra muraux sont absentes

L'incidence :

- de la maladie est d'environ 1/5.000 de nouveau-nés vivants et affecte surtout le sexe masculin.



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Historique:

- en 1886 **Harold Hirschprung** en fait la première mention et la nomme mégacôlon, faisant pourtant une interprétation erronée de la pathogénie qu'il attribue au segment colique dilaté et hypertrophié;
- au début du XXème siècle, **Tittel** décrit l'absence des cellules ganglionnaires intra murales rectales;
- en 1940 **Tiffin, Chandler et Faber** décrivent l'aganglionose du colon distal;
- en 1949 **Neuhauser** fait la première description radiologique de l'affection;
- des considérations thérapeutiques importantes se retrouvent dans les études de **Swenson et Bill** (1948), **Duhamel** (1964) et surtout **Soave**.



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Embryologie:

- les cellules ganglionnaires des plexus nerveux intra muraux dérivent des crêtes neurales et migrent distalement le long des nerfs vagues;
- les premiers neuroblastes intra muraux apparaissent au niveau œsophagien à partir de la 7ème semaine de vie intra-utérine;
- la distribution cranio-caudale complète se finalise à la fin du 4ème mois de gestation ;
- les neuroblastes se distribuent dans la tunique sous muqueuse et musculaire, dans les plexus nerveux (**sous-muqueux superficiel Meissner, sous-muqueux profond Henle et myentérique Auerbach**);



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Embryologie:

- les fibres nerveuses sympathiques proviennent des ganglions pré vertébraux;
- les fibres parasympathiques accompagnent les nerfs vagues;
- les cellules ganglionnaires des plexus intra muraux se raréfient dans le rectum terminal, disparaissant en général à 2 cm au dessus de la ligne pectinée, fait extrêmement important pour la réalisation de la biopsie à but diagnostique.



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Étiopathogénie:

Il existe plusieurs hypothèses en rapport à l'étiologie de la maladie:

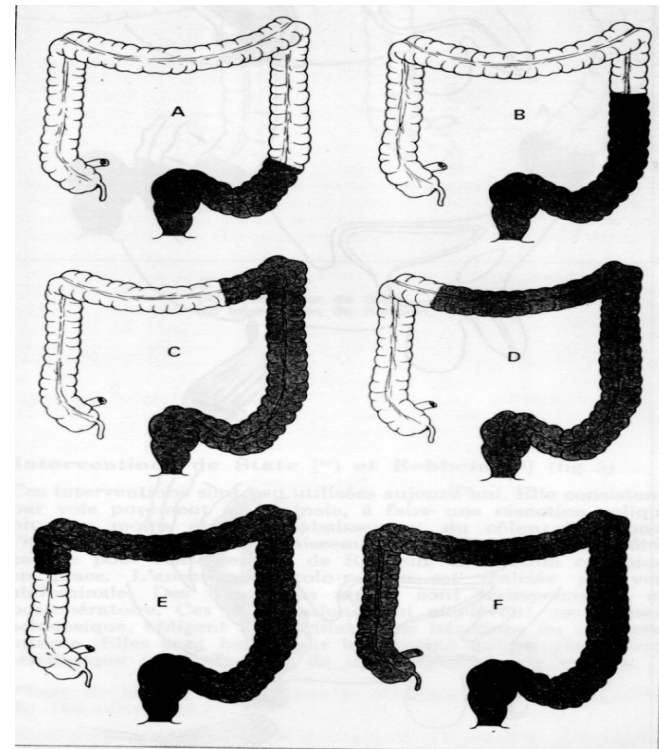
- α Le déficit de formation des neuroblastes ou de migration de ceux ci vers les segments terminaux du gros intestin;
- α La destruction des ganglions myentériques sous l'action de certains virus;
- α La destruction des ganglions myentériques par hypoxie au niveau intestinal.
- Dans la maladie Hirschprung, les cellules ganglionnaires sont absentes, mais on peut trouver des fibres nerveuses amyéliniques qui se terminent en aveugle;
- ***l'élément pathogénique essentiel dans la production de la maladie est le segment colique aganglionnaire***



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Étiopathogénie:

- - la région recto-sigmoïdienne est le plus souvent affectée (80%);
- - exceptionnellement, la totalité du colon et même les dernières anses iléales peuvent être affectés;
- - il existe une forme « ultra courte » (achalasie anale) diagnostiquée exclusivement par manométrie ano-rectale;



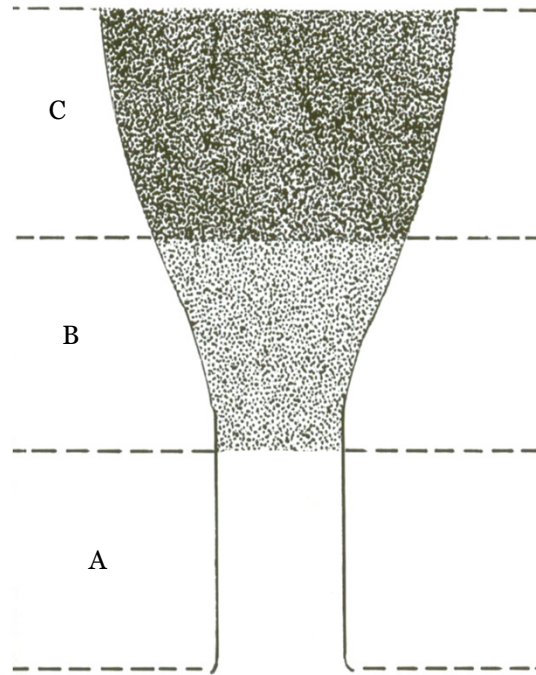
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Anatomie-pathologique

- - le segment proximal à la zone ganglionnaire subit des modifications secondaires à cause de l'obstacle représenté par la région aganglionnaire, se dilatant et s'hypertrophiant progressivement;



Mégacolon congénital schéma:

- A. zone aganglionnaire, non dilatée;
- B. zone de transition, d'aspect conique;
- C. zone avec cellules ganglionnaires normales

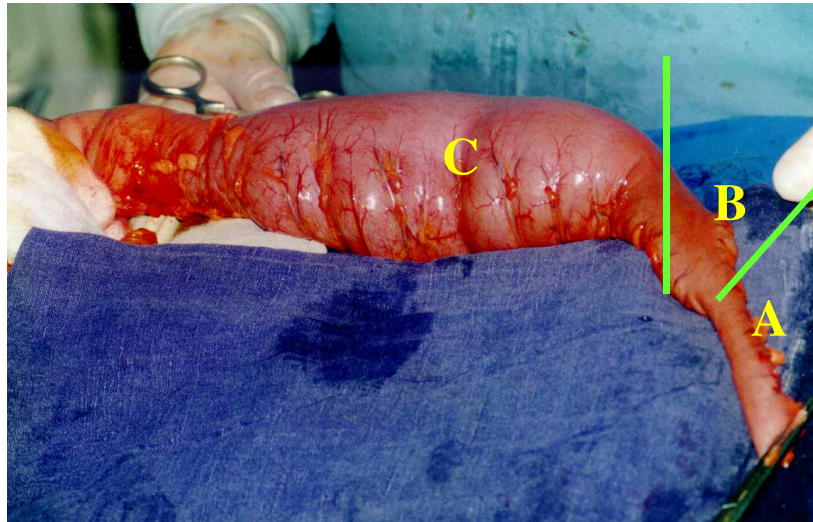


SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Megacolon congénital aspect intra-opératoire



A - non-dilatée,
B - de transition,
C = dilatée.

- les études histochimiques ont mis en évidence une élévation de la concentration d'acétyl-choline et de catécholamines;



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Tableau clinique:

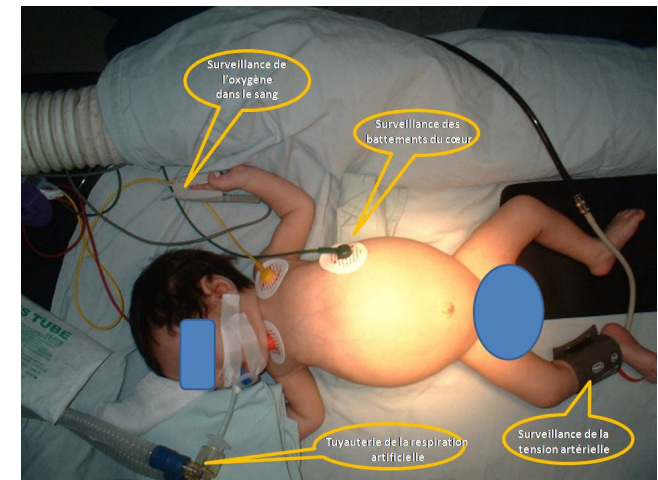
- **absence de transit intestinal**, pouvant débuter dans la période néonatale ou plus tard chez le nourrisson et le grand enfant en fonction de la longueur des segments affectés;
- on remarque chez le n.n juste après la naissance **le déficit d'élimination méconiale**, quelques fois même après la manoeuvre de stimulation rectale ou après les lavements;
- **le retard supérieur à 48 heures d'élimination méconiale mène à la suspicion d'une aganglionose colique;**



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Tableau Clinique:

- **vomissements alimentaires** au début, **puis bilieux** et ultérieurement **fécaloïdes** avec
- **syndrome de déshydratation** grave;
- s'installe la **distension abdominale** progressive, globale;
- épisodes de **diarrhée paradoxale** avec émission de selles molles, malodorantes à cause de la nécrose ischémique de la muqueuse;
- - après quelques jours l'épisode occlusif se réinstalle;
- **le touché rectal va évincer une ampoule rectale vide;**





MÉGACÔLON CONGÉNITAL

· Tableau Clinique:

- chez le nourrisson et les enfants plus grands, la symptomatologie est plus atténuée,
- la **constipation étant dominante** (selles tous les 5-6 jours), et les matières fécales se transforment en **fécalomes durs**;
- la **distension abdominale** est progressive, prédominante au niveau des flancs, contrastant avec l'aspect général émacié de l'enfant.
- l'**anorexie globale**,
- anémique secondairement**





MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Diagnostic positif:

- basé sur les signes cliniques décrits;
- **radiologique** : en orthostatisme - hyperaération intestinale, contour colique et opacité semi-lunaire dans le petit bassin;



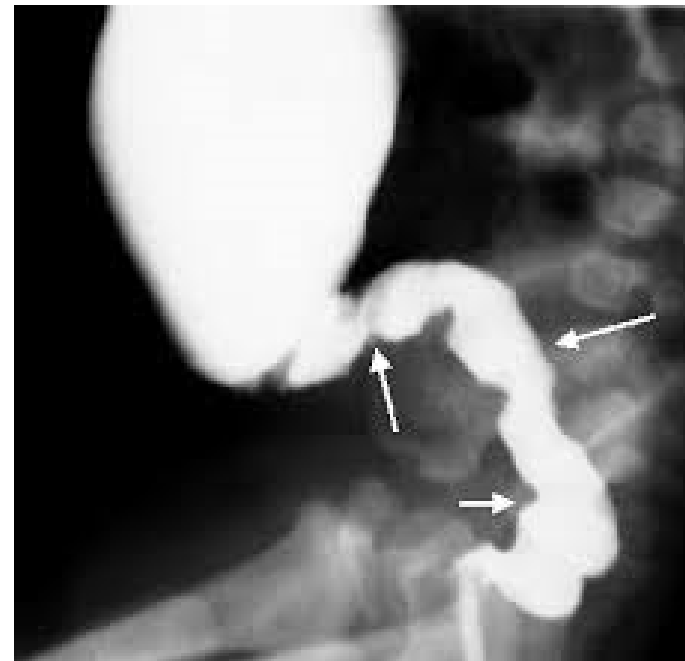
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Diagnostic positif:

- ***irrigoclisme – d'élection***- en exposition latérale, met en évidence la région recto-sigmoïdienne de calibre normal continuée par une zone de dilatation conique progressive (zone intermédiaire) qui se termine par une dilatation colique proximale globale de divers grades;



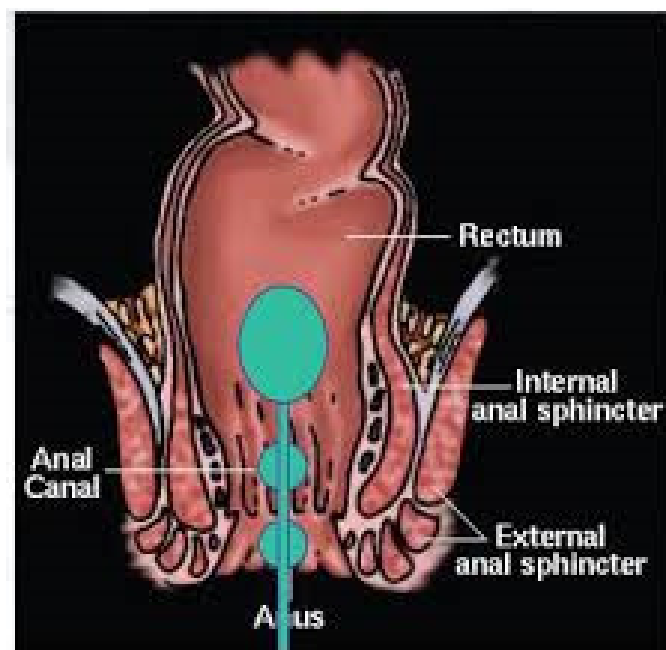
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Diagnostic positif:

- La **manométrie** ano-rectale permet la mise en évidence d'altérations fonctionnelles du complexe qui dirige l'acte de défécation
- dans un colon normal la distension de l'ampoule rectale détermine la relaxation du sphincter interne et baisse de la pression dans le canal anal

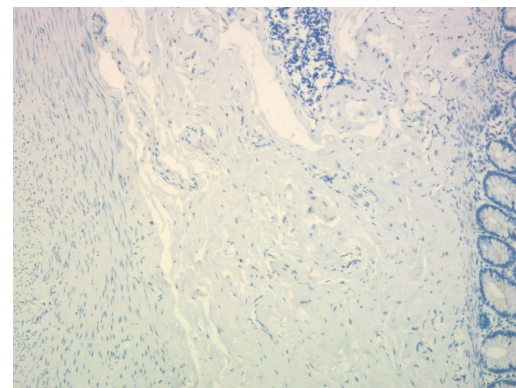
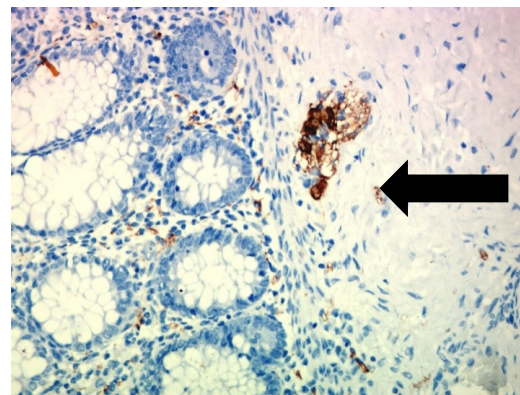




MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Diagnostic positif:

- La biopsie rectale est obligatoire préopératoire.
- S'effectue à plus de 2 cm de ligne pectinée et va mettre en évidence **l'absence des plexus myentériques et sous-muqueux** et la présence des **fibres nerveuses amyéliniques hypertrophiées**



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Diagnostic différentiel

Dans la période néonatale:

- avec **iléus méconial**;
- avec syndrome de « **bouchon méconial** » (possible quelques fois uniquement sur la base de la biopsie rectale);
- avec syndrome de « **micro colon gauche** » (nouveau-nés de mères diabétiques).

⌘ Chez le nourrisson:

- **abdomen rachitique**;
- **coeliachie**;
- **constipation de diverses étiologies**.



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Diagnostic différentiel

⌘ Chez l'enfant:

- avec distensions abdominales **d'ascite**,
- tumeurs abdominales**,
- **hépatosplénomégalias**;
- avec **mégacôlon symptomatique**;
- avec **pseudo-maladie Hirschprung**:
 - dysplasie neuronale intestinale.
 - agénésie des neurones argirophi
 - immaturité neurologique intestinale.



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

· **Traitement::**

- forme supra-aiguë néonatale nécessitant un traitement d'urgence, pour décompresser le tube digestif;
- **conservateur** - clismes évacuatrices répétées;
- la **colostomie** est encore considérée par beaucoup de chirurgiens comme la méthode d'élection dans le traitement d'urgence du mégacôlon;
- le siège de la colostomie doit être choisi en fonction de la longueur du segment aganglionnaire, en plein colon sain, fait qu'il faut confirmer par une biopsie extemporanée intra-opératoire;



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Traitement::

- l'intervention définitive **d'abaissement abdomino-périnéal** est indiqué chez les patients colostomisés autour de l'âge de 1 an si ils ont un développement pondéral normal;
- les patients non colostomisés et traités en mode conservateur par des lavements répétés vont être opérés plus vite en fonction de l'évolution, en moyenne à l'âge de 2-4 mois;



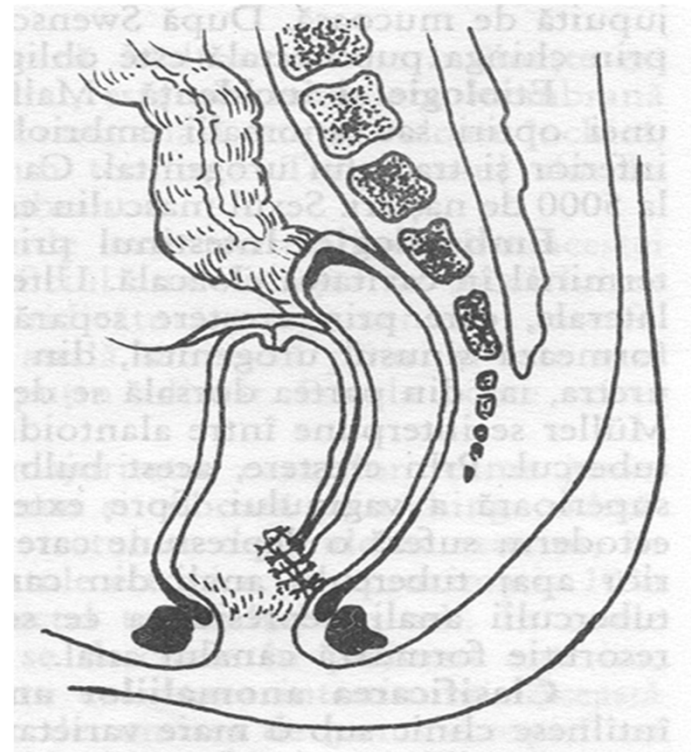


MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Traitement::

l'intervention radicale que nous préférons et recommandons est le procédé **Duhamel**:

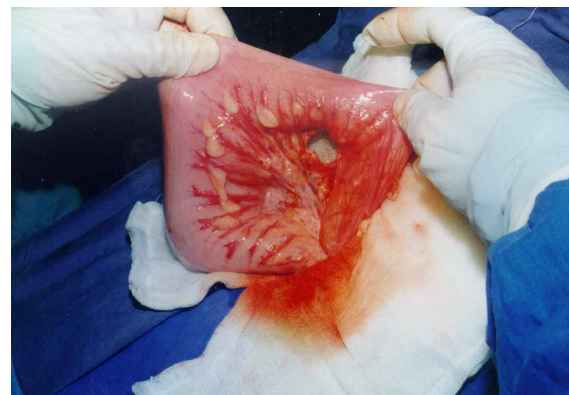
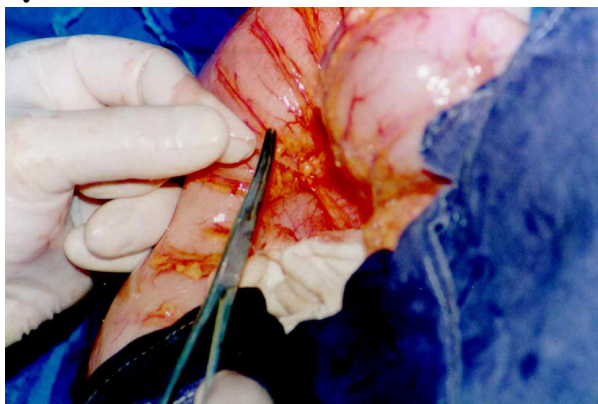
- la résection de la zone aganglionnaire jusqu'au niveau du rectum pelvi-sous-péritonéal;
- le segment rectal se termine en aveugle dans deux plans;
- le segment colique proximal normalement innervé se mobilise par squelettisation et se descend retro-rectal entre les lames sacro-recto-génito-pubiennes;



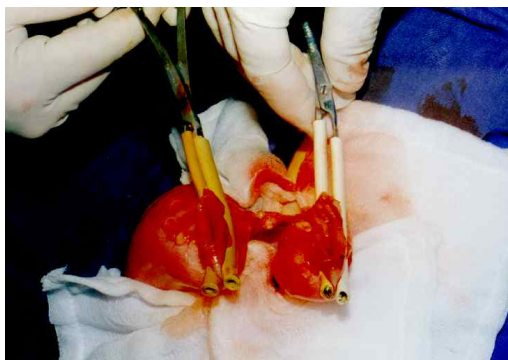
SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



MÉGACÔLON CONGÉNITAL



Începutul scheletizării

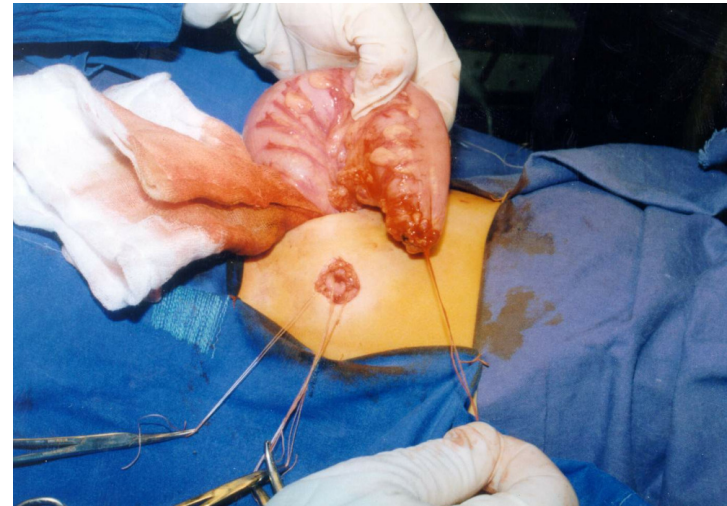
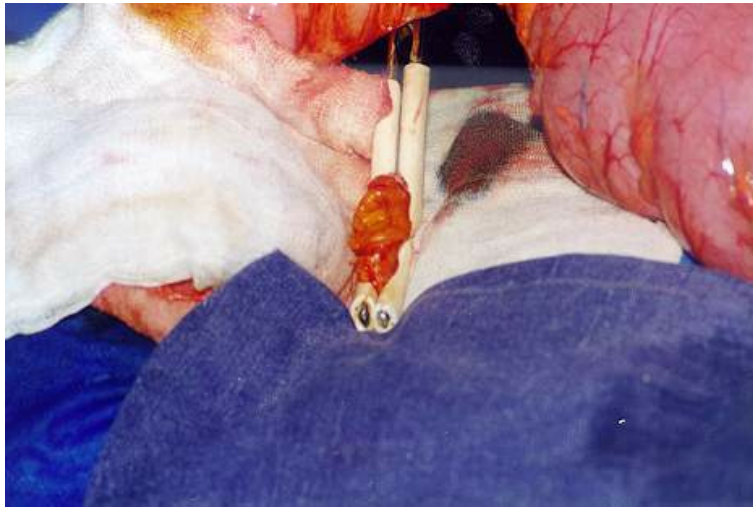


Rezecția ansei
patologice între două
pense coprostatice



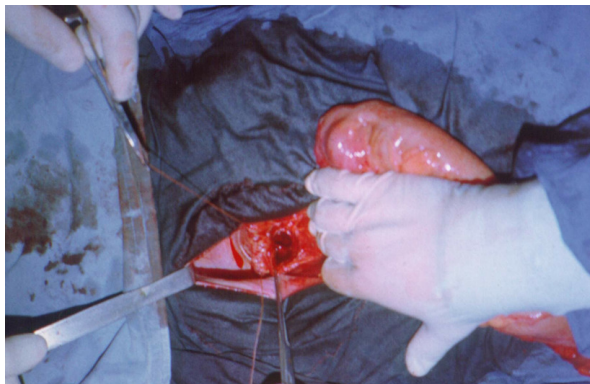
MÉGACÔLON CONGÉNITAL

PREGĂTIREA BONTULUI RECTAL PENTRU SUTURĂ, EXTERIORIZAREA ANSEI FUNCȚIONALE PRIN ORIFICIUL DE COLOSTOMĂ

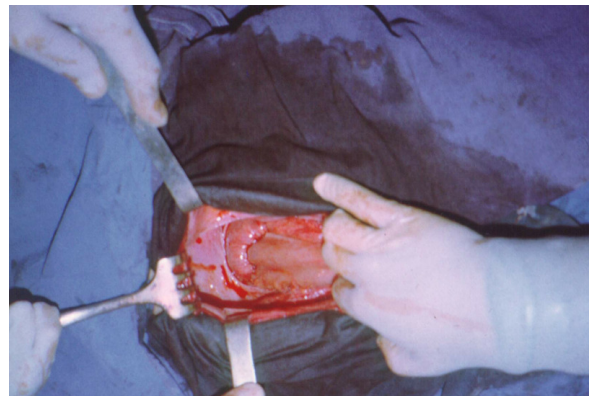




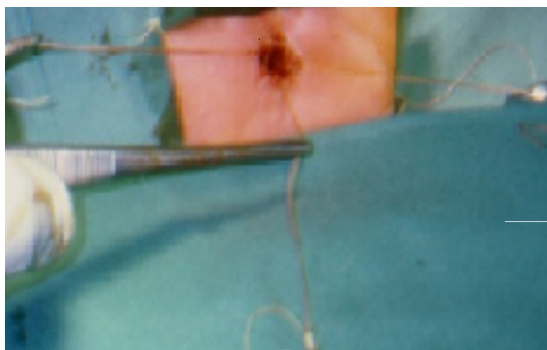
MÉGACÔLON CONGÉNITAL



PREGĂTIREA CLIVAJULUI RETRORECTAL



ANCORAREA BONTULUI RECTAL LA ANSA COLICĂ COBORÂTĂ



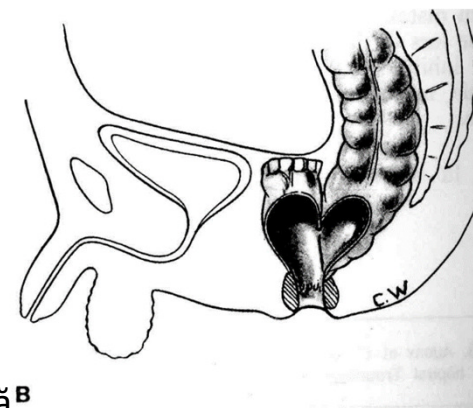
ETAPA PERINEALĂ



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

. **Traitement::**

- enfin, on anastomose la brèche de la paroi postérieure du segment rectal créée par abord trans-anal;
- après 2 semaines on applique 2 pinces écrasantes pour démonter la paroi commune entre le segment rectal et le colon descendu;
- la technique peut se réaliser en laparoscopie



Neorect dupa coborare și
anastomoză terminolaterală^B



MÉGACÔLON CONGÉNITAL

Évolution et pronostique:

- les résultats fonctionnels sont bons avec maintien de la continence;
- la mortalité néonatale par mégacôlon dans les formes supra-aiguës est encore élevée (15%), surtout à cause des entérocolites, des lésions de la muqueuse, des perforations et des septicémies.



Invagination intestinale

Définition:

-C'est la pénétration d'un segment intestinal + méso dans le segment situé immédiatement en aval et sa progression dans le sens isopéristaltique, déterminant une occlusion intestinale mécanique;





Invagination intestinale

Epidémiologie:

- l'incidence varie beaucoup en fonction des auteurs et de la position géographique étant en moyenne de 2 cas pour 1.000 nourrissons;
- la plupart des invaginations apparaissent entre 4-10 mois de vie, d'habitude chez les nourrissons eutrophiques;
- dans la première année de vie on enregistre plus de 70% des cas d'invagination;
- le sexe masculin est plus souvent affecté



Invagination intestinale

Historique:

- affection connue depuis **Hippocrate** (les lavements thérapeutiques étaient déjà utilisés);
- décrite en 1674 par **Paul Babette**;
- première opération effectuée avec succès en 1871 par **Hutchinson**;
- en 1913 **Ladd** publie la première image d'un lavement avec réduction de l'invagination

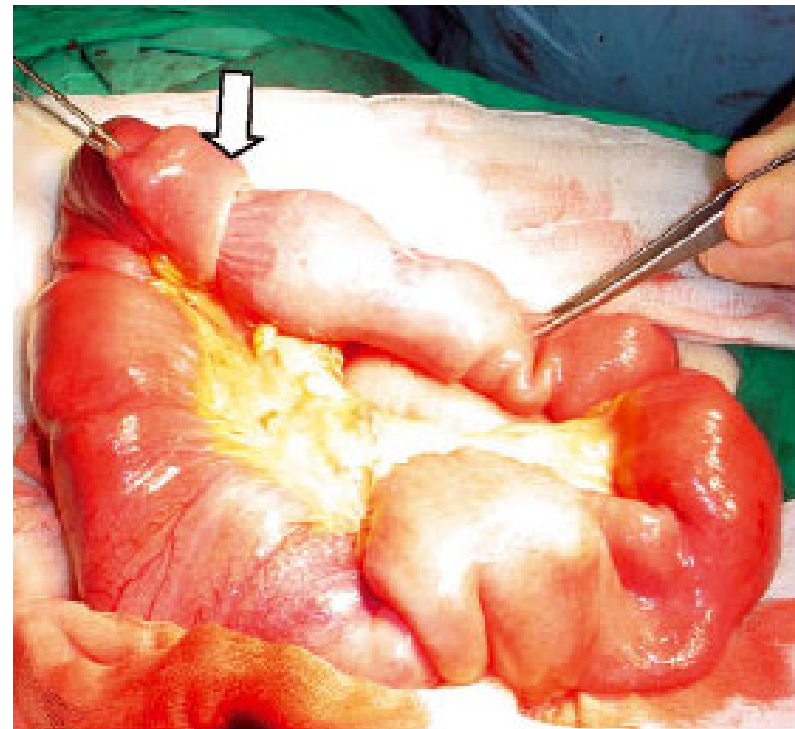


Invagination intestinale

Étiopathogénie:

Causes favorisantes:

- augmentation anormale de la région caeco-colique en rapport avec l'intestin grêle;
- la diversification de l'alimentation favorise le développement de la péristaltique;
- le manque d'accolement entre le caeco-colon ascendant et le péritoine pariétal postérieur lui confère une grande mobilité;



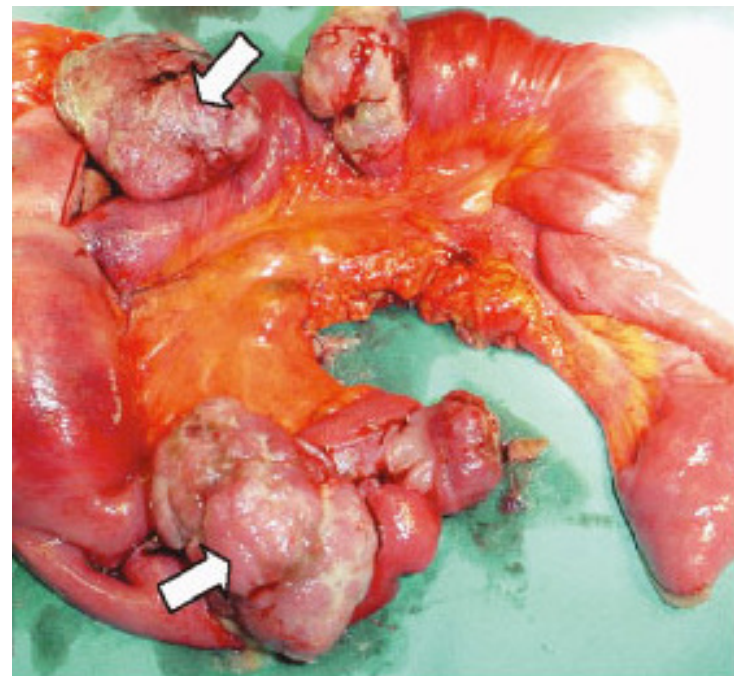


Invagination intestinale

Étiopathogénie:

-*Causes favorisantes:*

- les viroses saisonnières déterminent l'apparition des entérocolites avec adénopathies mésentériques et accentuation de la péristaltique intestinale;
- présence du diverticule Merckel;
- tumeurs et polypes intestinaux

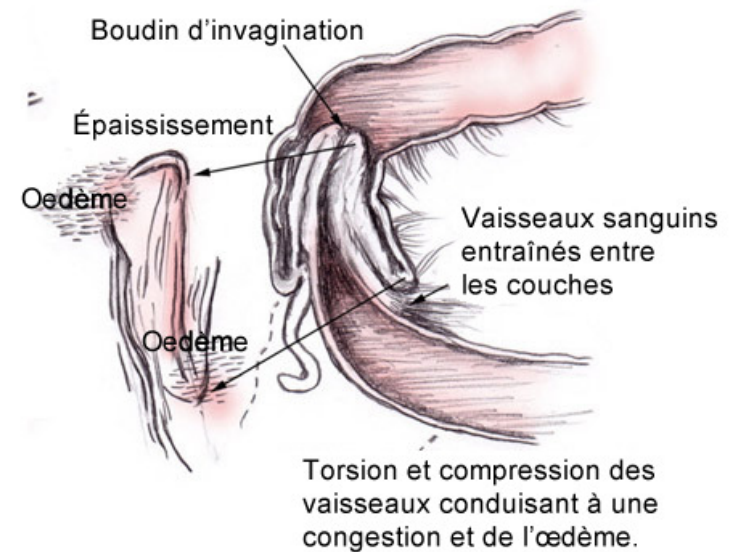




Invagination intestinale

Anatomie pathologique:

- les plus fréquentes sont les invaginations **iléo-caeco-coliques**;
- la tumeur d'invagination est composée de
- **3 cylindres**, (interne - anse invaginée, intermédiaire et externe - anse réceptrice)
- **une tête d'invagination**,
- **anneau d'invagination**;



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Invagination intestinale

D'après le mécanisme de production on décrit 3 types d'invagination

1. par prolapsus:

- tête mobile mais anneau d'invagination fixe;
- l'anse télescopée passe dans le mésentère par l'anneau;
- le cylindre intermédiaire se forme ainsi par l'anse pénétrante;
- enfin à lieu la strangulation du mésentère et la nécrose de l'anse invaginée;
- les ondes péristaltiques contribuent à la progression de la tumeur



Invagination intestinale

2. par retournement:

- l'anneau est mobile mais la tête est fixe;
- le cylindre intermédiaire se forme ainsi par l'anse réceptrice;
- l'anse invaginée peut beaucoup avancer

3. invaginations mixtes:

- par prolapsus et retournement



Invagination intestinale

PHYSIOPATHOLOGIE:

- par progression de l'invagination se produisent des lésions vasculo-nerveuses graves au niveau de l'intestin et du mésentère;
- est affectée initialement la circulation veineuse et lymphatique avec stase dans les capillaires de la sous-muqueuse de l'anse invaginée (anse turgescente, oedématiée) et saignement dans le lumen de l'anse réceptrice;





Invagination intestinale

PHYSIOPATHOLOGIE:

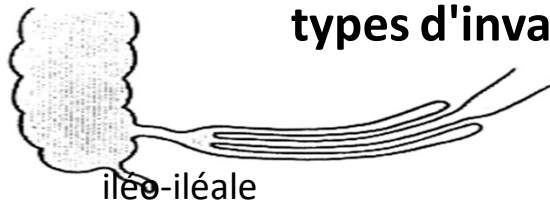
ultérieurement l' affection de la circulation artérielle mène à la nécrose de la anse par hypoxie ;
-l'élongation des filets nerveux du niveau méésentérique détermine une colique abdominale,
pâleur,
agitation et
vomissements réflexes



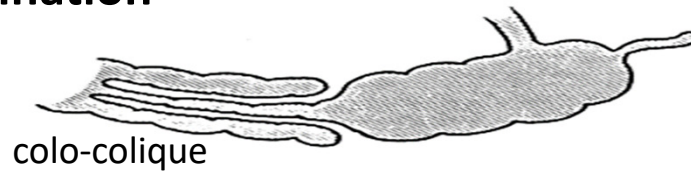


Invagination intestinale

types d'invagination



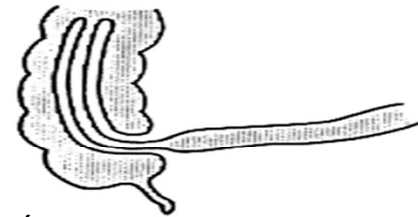
iléo-iléale



colo-colique



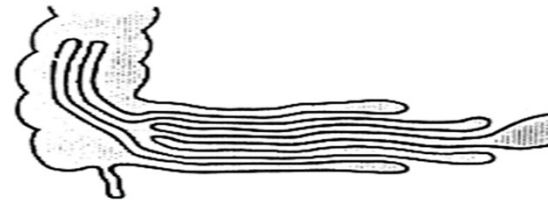
iléo-colique-st.debut



iléo-colique-st.avancé



iléo-caecale



iléo-ileo-colique



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Invagination intestinale

Symptomatologie:

La triade symptomatique est représentée par:

Douleurs abdominales + vomissement + saignement rectal.

⌘ *Douleur abdominale:*

- sous forme de **colique** avec début brusque en plein état de santé, **intensité paroxystique**, durée de 1-2 minutes avec **période d'accalmie** de 10-15 minutes pendant lesquelles le nourrisson est crispé, avec facies souffrant, refusant le biberon.



Invagination intestinale

Symptomatologie:

Vomissements:

- apparaissent à l'occasion de la première crise douloureuse;
- les vomissements (alimentaires, ultérieurement bilieux) sont réflexes au début, dus à la douleur, et après 12-14 heures dus à l'occlusion.

Saignement rectal:

- signe souvent tardif, doit être recherché par toucher rectal;
- se présente sous la forme d'une sérosité sanguinolente (« eau dans laquelle on a lavé de la viande »), ou plus rarement sous forme de méléne



Invagination intestinale

Symptomatologie:

- *autres signes cliniques:*

- au début l'inspection abdominale donne un aspect normal avec abdomen élastique avec une légère sensibilité diffuse;
- à la palpation - la fosse iliaque droite est vide (signe Dance) du à l'invagination du caecum;
- la tumeur d'invagination peut se palper le plus souvent au niveau sous-hépatique;
- on recommande la combinaison toucher rectal + palpation de l'abdomen;
- on peut quelques fois palper par toucher rectal la tête de la tumeur, comparable à un col utérin



Invagination intestinale

Symptomatologie:

- par manque de traitement rapide l'abdomen se météorise
la rectorragie apparait spontanément sous diverses formes;
- l'état général du nourrisson s'altère en quelques heures, puis survient une phase d'épuisement quand à la place de l'agitation s'installe un état d'indifférence, d'apathie;
- faciès souffrant, yeux cernés, pouls rapide, filiforme, extrémités froides;
- les vomissements deviennent bilieux, puis fécaloïdes;
- finalement le nourrisson décède à causes des troubles constants de saignements et de péritonite



Invagination intestinale



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Invagination intestinale

Diagnostic positif:

- basé sur les signes cliniques décrits;
- examen radiologique très utile:
- radiographie abdominale simple : images hydro-aériques;
- **irrigographie -lavement barité :**
arrêt brusque de la solution de contraste au niveau de la tête d'invagination:
- les images de profil ont une forme de coupe ou de demi-lune;
- les images de face forment une cocarde (anneaux concentriques)



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Invagination intestinale

Diagnostic positif:

- l'échographie peut déceler une zone hyper-échogène centrale (mésentère) entourée d'un halo hypo-échogène correspondant à l'oedème du segment invaginé (image « en cocarde »).





Invagination intestinale

Diagnostic différentiel:

1. entérocolite aiguë:

- selles nombreuses, avec mucosités sanguinolentes, réduites quantitativement avec émission de gaz;
- manquent la tumeur, l'état d'agitation intense et les douleurs sont plus estompées et sans rythmicité.

2. diverticule Merckel hémorragique:

- saignement plus abondant, indolore, aspect de sang digéré;
- n'existe pas d'agitation et de signes d'occlusion.

3. Appendicite aiguë chez le nourrisson:

- l'état d'agitation est plus réduit sans période d'accalmie;
- le nourrisson est fébrile, présente une leucocytose, défense musculaire dans la fosse iliaque droite.



Invagination intestinale

Diagnostic différentiel:

4. *purpura abdominale Henöch:*

- avec les douleurs abdominales et les selles hémorragiques sont présentes les douleurs articulaires et les taches caractéristiques.

5. *polypose recto-colique:*

- élimination de sang frais par l'anوس, à la fin de la défécation ou quand survient la rupture d'un polype;
- nourrisson calme, manque l'agitation



Invagination intestinale

Treatment:

Conservateur:

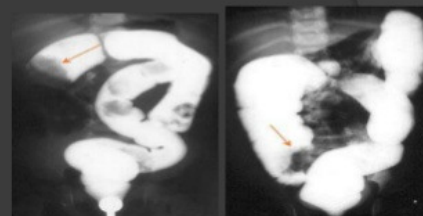
- le lavement baryté peut quelques fois résoudre l'invagination;
- l'insufflation de gaz radio-opaque à l'aide d'un appareil, à une certaine pression, par le canal ano-rectal peut avoir le même effet (auteurs Chinois);

•Réduction hydrostatique:

Danger de perforation :→ Respect des conditions de pression < 100cm/eau
→ Pas plus de 3 tentatives

Respect des critères de réduction:

- Progression antipéristaltique de l'invagination
- Disparition de l'image d'invagination
- Inondation brutale du grêle
- Visualisation du bord interne du cæcum
- Absence de dilatation résiduelle du grêle



Risque de désinvagination incomplète



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Invagination intestinale

Precautions:

- intervalle de début sous 24 heures;
- en cas de rupture de la paroi colique, il faut intervenir chirurgicalement le plus vite possible;
- doit être faite par un radiologue expérimenté;
- ne doit pas être hyper-osmolaire chez le nourrisson sous 4-6 mois et chez les prématurés (risque de déshydratation);
- il ne faut pas élever l'irrigateur plus de 1 m au dessus de la table radiologique (pression trop grande);



Invagination intestinale

Precautions:

- ne pas insister manuellement sur le colon pour favoriser la progression du baryum dans le cadre colique.
- la désinvagination s'est produite lorsque l'on peut observer le contour caecal, et lorsque le baryum atteint l'iléon terminal;
- l'invagination iléo-iléale ne bénéficie pas de ce traitement conservateur parce que le baryum n'arrive pas à ce niveau.



Invagination intestinale

Treatment Chirurgical:

a. Préparation préopératoire:

- perfusion endo-veineuse (glucose, sérum phy, sels, sang);
- aspiration gastrique par sonde naso-gastrique;
- se fait pendant 2-3 heures





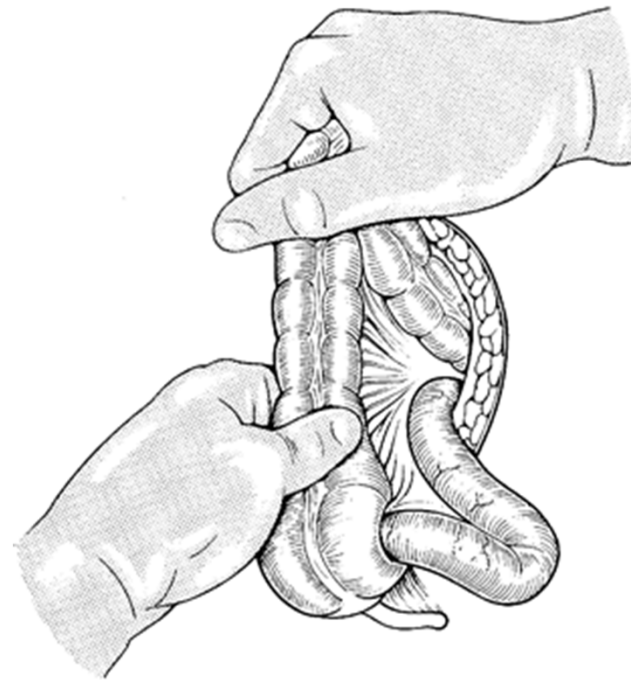
Invagination intestinale

b. Traitement chirurgical:

- s'effectue en cas d'échec du traitement conservateur;
- de première intention en cas de présentation tardive chez le médecin;
- se réalise en anesthésie générale avec IOT;
- abord médian supra- et sous-ombilical;
- consiste en une tentative de désinvagination par essorage d'aval en amont avec toute la main, jamais par traction, suivi par infiltration du méso avec de la novocaïne et par l'appréciation de la vitalité des anses intestinales;



Invagination intestinale



Essorage d'aval en amont



Invagination intestinale

- en cas d'échec de ces manoeuvres ou quand l'anse désinvaginée est dévitalisée, on fait une **résection intestinale** jusqu'à l'anse viable et une **anastomose termino-terminale** (colo-colique, iléo-colique);
- quand l'invagination est très ancienne, chez l'enfant avec état général grave, on recommande la réalisation d'une **iléostomie** ou d'une **colostomie** pour éliminer le plus vite possible le syndrome occlusif;
- on recommande la **fixation du caecum** au péritoine de la paroi postérieure pour réduire sa mobilité.



*Invagination intestinale avec boule
nécrose de résection intestinale
nécessitant invagination et l'anastomose
termino-terminal.*



SPITALUL CLINIC DE
URGENTĂ PENTRU COPII
LOUIS TURCANU
TIMIȘOARA



Invagination intestinale

c. Traitement post-opératoire:

- monitorisation en réanimation;
- rééquilibrage hydro-électrolytique;
- aspiration gastrique;
- antibiothérapie;
- après reprise du transit intestinal (3-4 jours) on commence graduellement l'alimentation per os, au début avec liquides clairs, puis on diversifie progressivement